Image-target 导航
Baseline 筛选与性能评测

地点图像目标与同一物体实例目标

公开预训练模型 • 三维仿真闭环 • JEPA 性能对照

实验与资料核查：2026年10月16日

1. 任务与完整主结果

研究对象是给定一张目标图像的第一视角导航，不天然包含语言指令。地点任务要求回到照片拍摄位置；实例任务要求找到照片中的同一个物体，而不是任意同类别物体。两者独立评分。

RGB主评测完成1,760次模型-回合执行，覆盖880个固定任务回合；另完成280次转向接口对照和300次RGB-D辅助系统测试。策略直接使用公开预训练权重，没有训练或微调。

预训练策略与任务	回合	SR	SPL	SR 95%区间
FGPrompt / Gibson地点	280	82.1%	0.554	75.0% – 88.9%
DEBiT-S 10° / Gibson地点	280	66.4%	0.464	56.1% – 76.1%
FGPrompt / HSSD地点	300	22.0%	0.143	15.0% – 28.3%
DEBiT-S 10° / HSSD地点	300	9.7%	0.059	6.0% – 13.3%
FGPrompt迁移 / HSSD实例	300	3.0%	0.012	1.3% – 5.3%
DEBiT-S迁移 / HSSD实例	300	0.3%	0.002	0.0% – 1.0%

结果的含义

Gibson是真实扫描场景，HSSD是合成室内场景。跨数据集差距同时涉及视觉、布局和任务难度，不单独归因于编码器。实例两行使用地点导航检查点迁移，不能代表实例专用导航模型的能力上限。

FGPrompt使用30° 转向，DEBiT使用原生10° 转向，均为500次决策。它们不是同一物理转向预算下的算法排名。当前结果属于本项目派生协议下的预训练迁移评测，不是原论文表格复现。

区间按场景均值进行5,000次bootstrap；每场景20回合并按距离与绕行分层，分数不代表原始数据的自然频率总体。

2. 与任务直接对应的开源基线

方法	架构与主要作用	资源及测试位置
FGPrompt NeurIPS 2023	目标细节作为提示进入观测编码器，循环策略直接预测离散动作。对应地点图像导航。	官方Early-fusion-r9权重；Gibson地点、HSSD地点与实例迁移均完成。
DEBiT ICLR 2024	单目空间编码与双目Transformer结合，利用图像对应关系预训练，再接循环导航策略。	官方DEBiT-S ImageNav权重；三个面板完成。不是论文实例专用检查点。
Mod-IIN ICCV 2023	探索、实例重识别、匹配点定位和局部执行分别建模。适合模块化导航参照。	本项目LightGlue-frontier为组件适配，不是该论文官方系统复现。
IEVE CVPR 2024	对候选实例先靠近再确认，在探索、验证、利用之间切换，直接处理实例身份。	官方代码和预训练入口公开；完整分割、类别与速度控制链未在本项目测试。
UniGoal CVPR 2025	目标与在线三维场景采用图表示，结合匹配和视觉语言推理进行搜索、验证。	官方支持实例图像目标，可用本地VLM；完整系统未在本项目测试。

基线组合与研究参考

FGPrompt提供轻量RGB循环策略参照，DEBiT提供对应关系表征参照。LightGlue-frontier检验局部匹配与显式探索的组合，但不是实例专用方法的替代品。后续实例系统比较应增加完整IEVE或UniGoal，保持输入和执行预算分轨报告。

官方来源：FGPrompt / DEBiT / Mod-IIN / IEVE / UniGoal

3. 路线模型与部署参考

方法	适合借鉴的部分	适用边界
PIG-Nav	公开预训练的图像目标局部路线，早期融合与导航辅助任务。	需校准waypoints、距离尺度和控制频率；不是实例身份确认系统，未在本项目闭环测试。
ViNT / NoMaD	跨机器人局部视觉运动、路线生成与探索。	有预采集拓扑图的路线跟随与未知地图搜索应单列；本项目未接入。
NavDP / X-NavDP	RGB-D局部路线与避障、扩散轨迹筛选。	NavDP核查时权重入口要求申请；本项目未申请。X-NavDP公开PointNav不能直接替代ImageGoal。
IGL-Nav	在在线三维表示中定位目标相机，适合精确停靠参考。	核查时官方仍标注代码即将发布，未作为可运行基线。
Jev-ObjNav	区域图、候选动作验证、目标搜索与进展记忆。	原接口使用目标名称，Jev通过外部服务接入；类别正确不等于同一实例，本项目未调用该服务。
JEPLO	LiDAR与本体感知驱动的四足运动执行。	不负责图像目标搜索或识别。JEPLO-Dataset为8段真机记录，不是ImageGoal仿真任务。

Jev可提供高层探索组织参考，JEPLO可承接低层运动命令。目标实例识别、空间定位和STOP仍需导航系统完成；两者不直接进入本项目ImageGoal成功率排名。

来源：PIG-Nav / ViNT与NoMaD / NavDP / IGL-Nav / Jev-ObjNav / JEPLO / JEPLO-Dataset

4. 仿真环境与输入接口

环境是三维室内场景中的第一视角导航，不是二维俯视图。机器人通过简化刚体与导航网格执行平移和转向；这些结果不能评估四足跌倒、上下楼梯或真机接触动力学。

条件	设置
场景与回合	Gibson原作者14个验证场景；HSSD固定15个本地测试场景。每场景20回合，两种任务独立面板。
相机与身体	观测RGB 256×256、HFOV 90°、高度1.25米；身体半径0.18米、高度1.4米。带俯仰目标图像的真实光心见第7节。
动作与预算	STOP、前进0.25米、左右转向；FGPrompt 30°，DEBiT 10°；最多500决策，选择最大logit动作。
地点成功	明确STOP，并且到目标照片拍摄位置的测地距离小于1米。
实例成功	明确STOP，距任一已验证接近视点的测地距离小于0.5米，且当前相机正确实例像素占比至少2.5%。
辅助指标	SPL、SoftSPL、碰撞前进率、结果分类；地点另看0.25米且朝向差小于15°的严格位姿成功。

策略与评分隔离

RGB策略仅接收目标图像、当前图像和自身动作历史。目标位置、实例ID、语义图和全局网格只用于评分。RGB-D辅助系统额外获得深度及由仿真真值计算的理想相对里程计，独立于RGB主轨报告。

计算环境

仿真使用独立Python 3.9 / Habitat-Sim 0.3.3；策略使用PyTorch 2.8.0 / CUDA 12.8与RTX 5090。官方网络计算类和函数体保留，替换训练注册及无关传感器依赖，全部策略权重键严格匹配。FGPrompt输入缩放至128，DEBiT单目224、双目112。

原服务器GPU故障后，保留已完成场景并在健康服务器续跑。数据划分、固定回合、目标图像、检查点和评分阈值不变；新增场景级锁仅保护结果写入，不改变动作计算。

5. 长程路线、接口与精确停止

距离	FG Gibson	DEBiT Gibson	FG HSSD	DEBiT HSSD
1.5至3米以下	91.8%（73）	84.9%（73）	40.4%（52）	17.3%（52）
3至5米以下	94.9%（79）	78.5%（79）	39.7%（73）	19.2%（73）
5至10米以下	77.1%（96）	61.5%（96）	15.6%（90）	4.4%（90）
10米及以上	43.8%（32）	9.4%（32）	2.4%（85）	2.4%（85）

括号为回合数。同一数据面板的模型共享回合，不同数据面板不共享地图和路线；跨数据差距不能单独解释为纹理或几何影响。长程和绕行切片是固定的后续比较条件。

地点面板	直接路线SR	绕行路线SR	严格位姿SR
FG / Gibson	90.6%	73.9%	50.4%
DEBiT / Gibson	79.7%	53.5%	1.4%
FG / HSSD	27.0%	16.9%	6.3%
DEBiT / HSSD	11.8%	7.4%	0.7%

控制接口配对诊断

相同DEBiT-S权重、相同280个Gibson回合、相同500次决策下，30° 失配SR为21.4%，10° 对齐为66.4%，相差45.0个百分点，场景bootstrap区间为37.9至52.1个百分点。它是控制接口效应，不是算法收益。

宽松到达不等于精确停靠。原策略未必优化目标相机朝向，因此严格位姿分数应作为独立任务要求，不以宽松SR代替。

6. 实例目标与失败表现

实例面板	SR / SPL	曾清楚看到目标	曾进入可见成功区	其他收录实例处STOP
FGPrompt迁移	3.0% / 0.012	68/300	47/300	13/300
DEBiT-S迁移	0.3% / 0.002	29/300	15/300	0/300
LightGlue-frontier	0.7% / 0.005	105/300	84/300	3/300

前两者为RGB地点检查点迁移；第三者额外使用RGB-D和理想相对里程计，是本项目适配系统，不是Mod-IIN、IEVE或UniGoal的官方复现。三行不能按同一输入条件排名。

可观测结果	FG迁移	DEBiT迁移	匹配与探索
正确STOP成功	9	1	2
成功区外提前STOP	169	2	10
曾进入成功区但未正确STOP	37	14	82
其他收录同类实例处STOP	13	0	3
碰撞主导的超时	52	90	59
其他搜索或定位超时	20	193	144

如何解释这些失败

到达成功区域却未正确停止，说明搜索、接近与STOP应分开诊断；从未看到目标则仍涉及探索与路线。错误实例STOP只覆盖其他拥有接近标签的同类目标，不能当作所有家具的身份混淆率。结果标签不是网络内部失败原因的因果证明。

匹配辅助系统的限制

整张目标照片的匹配会受背景、视角变化和重复家具影响；中心区域筛选不是目标分割。深度投影、占据图、frontier选择和停止阈值都可能限制闭环表现。该系统提供组件级对照，不能据此评价完整实例导航方法的上限。

7. 相机可见性与资产泛化

水平相机核查

原目标标注的position为机器人原点，height为旋转前的局部相机偏移。带俯仰时实际光心也会移动，不能直接当作固定世界高度。已为168个场景、79,036张目标图像补充真实光心与旋转外参，并用实时传感器状态核对；图像和评分未变。

测试场景的319个已收录实例中，33个在所有已保存接近位置上，水平相机均未满足2.5%像素占比；对应固定实例面板中的35个回合。核查把相机俯仰设为0，其他场景与实例配置保持一致。

这说明目标照片与水平动作接口存在需要单列的约束，但不证明目标不可到达：已保存位置并不覆盖所有可导航位置。原始300回合及评分全部保留，下表是事后诊断切片，不替代主结果。

实例策略	水平接近位置已验证	水平接近位置未验证
FG迁移	3.4%（265）	0.0%（35）
DEBiT迁移	0.4%（265）	0.0%（35）
匹配与探索	0.8%（265）	0.0%（35）

资产复用与场景隔离

319个测试目标中，120个复用了训练目标的资产，173个在本场景还存在同资产的其他已收录实例。场景隔离不等于资产隔离，同资产也不等于目标照片完全相同。

实例策略	训练目标中出现过该资产	训练目标中未出现该资产
FG迁移	4.3%（117）	2.2%（183）
DEBiT迁移	0.0%（117）	0.5%（183）
匹配与探索	0.9%（117）	0.5%（183）

这里的“出现过”只检查已选训练目标，不覆盖训练场景中的全部家具。模型预训练可能使用其他数据；上述切片不是严格的模型训练曝光证明。

8. 推理开销、验收与研究对照

独占GPU推理测量

策略	网络均值 / P95	RPC均值 / P95	测量次数
fgprompt	1.65 / 1.66 ms	2.01 / 2.03 ms	180
debit	6.36 / 6.36 ms	6.85 / 6.86 ms	180

测量时无其他CUDA计算作业。18组固定面板起点图像，每模型预热30次，每组重复10次。网络计时不含图像预处理；RPC计时包含数组加载、预处理与通信，不含场景渲染、目标重置和准备图片。静态重放不是闭环实时控制，也不是等时间预算导航。

完整性验收

8个完整模型-面板组合共2,340次执行，逐场景核对固定回合ID、面板SHA-256、动作预算、转向配置、回合数、逐步轨迹长度、成功条件与SPL。RGB主轨1,760次，接口对照280次，RGB-D辅助轨300次；319个实例完成水平可见性核查。启动错误没有转换成导航失败。

JEPA扩展的固定对照

先比较历史表征融合，再测试动作条件潜变量预测能否改善进展、可见性和候选确认。保持感知与执行接口不变，设置原策略、等参数静态编码器、仅加记忆、仅改STOP、潜预测动作筛选与规划细化。实例表征需要保留身份细节，不能为了不变性抹去实例差异。

完整实例专用方法和等时间预算闭环实验仍是进一步比较项目，不包含在已验收分数内。JEPA不能凭空恢复未观察地图，也不能仅凭完全相同外观保证实例唯一。

结论

当前固定面板建立了可重跑的预训练RGB对照和独立RGB-D组件参照。重点问题是跨分布目标对齐、长程探索、实例主动确认与停止决策；后续改进应逐项消融，并区分模型能力、相机可见性和控制接口的影响。

项目代码、聚合结果与验收记录